

Verlustbehaftete Bildkompression

Teil A: Chroma-Subsampling

Dr. Arnd Vitzthum

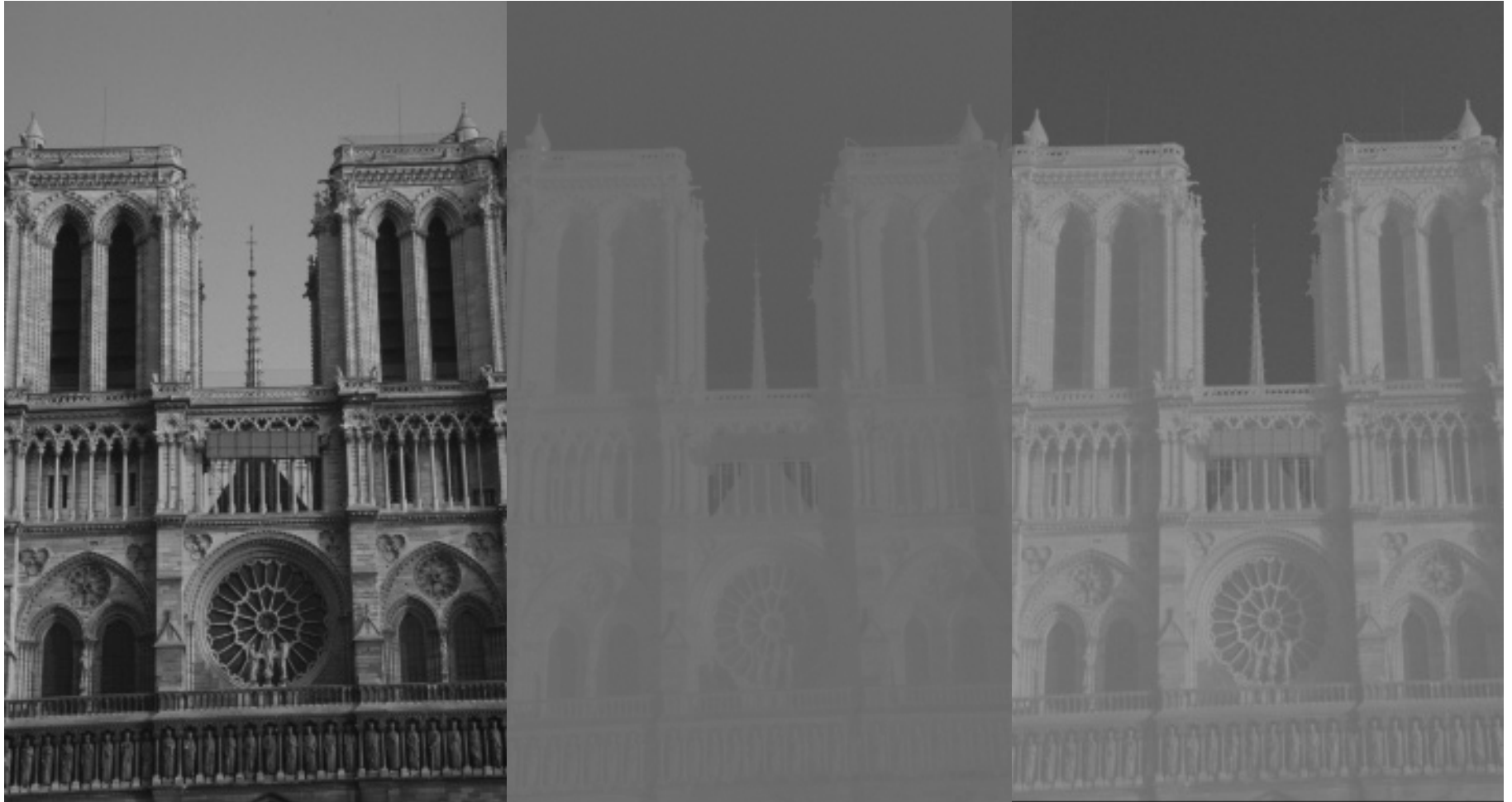
Basiert teilweise auf Material zur Vorlesung „Medientechnik“ von
Prof. Heinrich Hussmann, LMU München



Warum und wann verlustbehaftet komprimieren?

- Digitalfotos haben oft einen hohen Speicherplatzbedarf
 - z.B. 4 Mio. Pixel mit je 24 bit = 12 Mbyte
- Das menschliche Auge wertet nicht alle Informationen des Bildes gleich gut aus
 - z.B. Helligkeit vs. Farbigkeit
 - z.B. Feinabstufungen von Verläufen
- Mit verlustbehafteten Kompressionsverfahren wird
 - ein oft sehr hoher Gewinn an Speicherplatz erzielt
 - der subjektive Eindruck des Bildes kaum verändert
- Bekanntestes Verfahren: JPEG

Luma- und Chromainformation: Vergleich

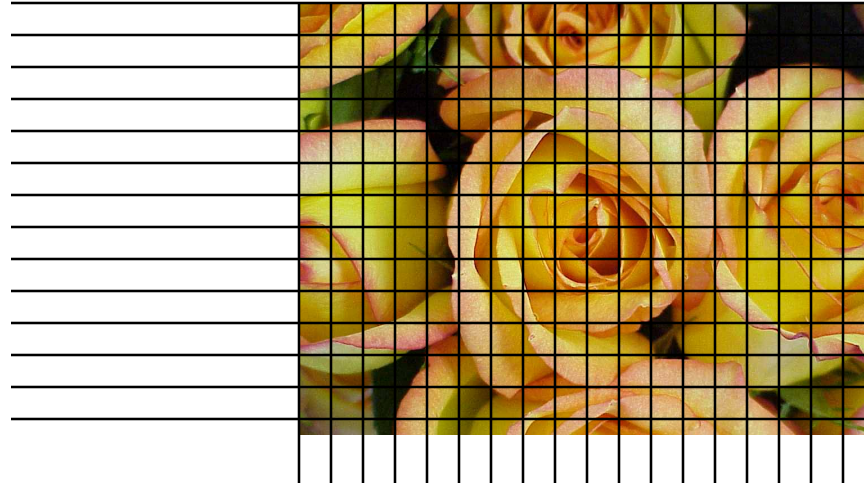


Helligkeit (L-Kanal)

Rot/Grün-Differenz
(a-Kanal)

Blau/Gelb-Differenz
(b-Kanal)

Exkurs: Abtastraten für Bilder

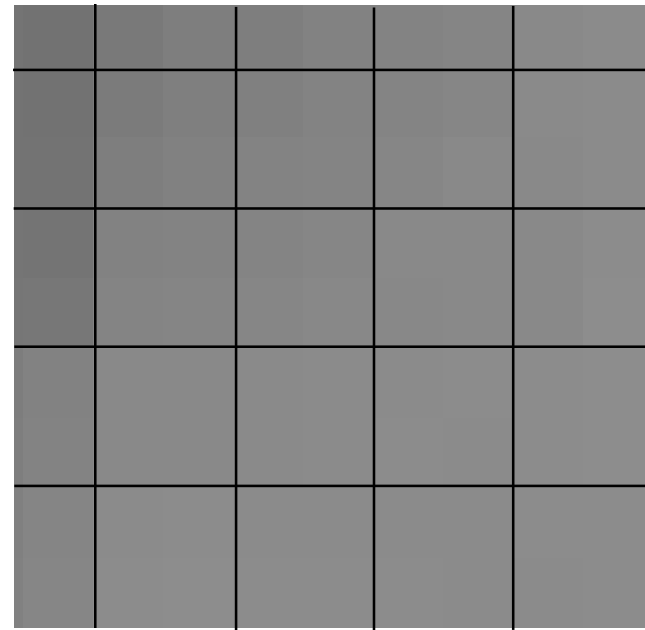


- Abtastrate: Wieviele Pixel pro Längeneinheit des Bildes?
- Mehrdimensionalität:
 - Horizontale Abtastrate (H)
 - Vertikale Abtastrate (V)
- Unterabtastung (*Sub-Sampling*):
 - Geringere Abtastraten für bestimmte Farbkomponenten

Chroma-Subsampling



L



a

- In vielen Fällen genügt eine geringere Auflösung für die Farbinformation (Chroma) als für die Helligkeit (Luma).
 - Passende Farbmodelle: YUV, YIQ, YCbCr, Lab
- Chroma-Subsampling = niedrigere Abtastrate für Farbinformation
 - 50% Speicherplatzersparnis im obigen Beispiel (bei gleichem Subsampling für b)

Notation für Subsampling

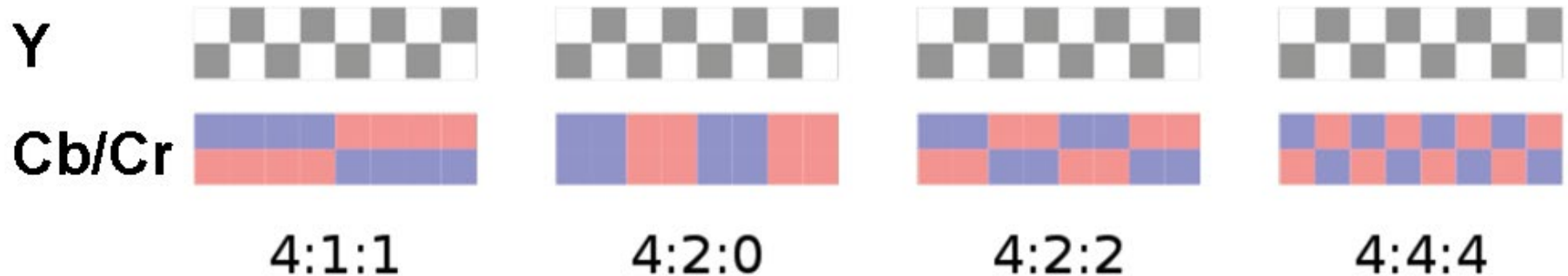


Bild: Wikipedia

- Übliche Notation für Subsampling von Farben:
x:y:z
- x: Anzahl der Luma-Samples; in der Regel „4“
- y: Anzahl der Cb/Cr-Chroma-Samples, horizontal, in der ersten Zeile
- z: Anzahl der zusätzlichen Cb/Cr-Chroma-Samples in der zweiten Zeile
(z=y: kein vertikales Subsampling, z=0: vertikales Subsampling 2:1)

Speicherplatzersparnis am Beispiel

4:2:0 Subsampling:

Y-Kanal:

1	2	3	4
5	6	7	8

Cb-Kanal:

9	10
---	----

Cr-Kanal:

11	12
----	----

Kein Subsampling (4:4:4):

Y-Kanal:

1	2	3	4
5	6	7	8

Cb-Kanal:

9	10	11	12
13	14	15	16

Cr-Kanal:

17	18	19	20
21	22	23	24

12 Samples (4:2:0) vs. 24 Samples (4:4:4) → 50% Speicherplatzersparnis bei 4:2:0 Subsampling